# Instrukcja do szablonu pracy dyplomowej SGH

Piotr Kuszewski, marzec 2026

Szablon pracy dyplomowej SGH umożliwia proste sformatowanie pracy dyplomowej z wykorzystaniem Typst. Makra szablonu, rozszerzające funkcjonalność Typst, opisane są w dalszej części tego dokumentu.

Minimalna praca dyplomowa powinna w pierwszej kolejności dołączać plik `sgh-thesis.typ`, który powinien być w tym samym katalogu co plik dokumentu.

Typst

```typst
#import "sgh-thesis.typ": *
#show: sgh.with(
  author: "Imię i nazwisko autora",
  student-id: "112358",
  title: "Tytuł pracy",
  advisor: "Prof. Iksińskiego", // pamiętamy o odmianie!
  advisor-department: "Katedra X",
  year: "2025",
  studies: "mgr",
  program: "Metody",
  language: "pl"
)
#table-of-contents()
= Treść

#list-of-sources(read("źródła.bib", encoding: none))

#list-of-figures()

#list-of-tables()

#pagebreak()
#heading("Załącznik A", numbering: none)

#sgh-summary[
  Praca analizuje...
]
```

## Struktura pracy

W Typst rozdziały i sekcje tworzy się przy pomocy nagłówków oznaczonych znakiem =. Liczba znaków równości określa poziom zagnieżdżenia:

- `= Rozdział` → Rozdział pierwszego poziomu
- `== Podrozdział` → Podrozdział drugiego poziomu
- `=== Sekcja` → Sekcja trzeciego poziomu
- `==== Podsekcja` → Podsekcja czwartego poziomu
- itd.

Przykład struktury:

```typst
= Metodyka badań

== Dobór próby

=== Proces selekcji

Tekst zawartości...

== Narzędzia badawcze

=== Kwestionariusz ankiety

Tekst zawartości...

= Wyniki
```

Każdy nagłówek automatycznie otrzymuje numer na podstawie hierarchii zagnieżdżenia. Numery są zarządzane przez Typst, dlatego nie trzeba ich pisać ręcznie. Nagłówkami automatycznie wypełniany jest także spis treści, tworzony za pomocą makra `#table-of-contents()`.

Jeśli chcemy utworzyć nagłówek bez numeracji (np. dla załączników), możemy to zrobić za pomocą parametru `numbering`:

```typst
#heading("Załącznik A", numbering: none)
```

## Rysunki i tabele

Rysunki i tabele powinny być wstawiane do pracy przy wykorzystaniu makr `#sgh-figure(...)` i `#sgh-table(...)`. Dzięki temu spisy tabel i rysunków będą zawierały poprawne listy obu typów elementów. Czasami możemy chcieć wstawić tabelę jako plik graficzny wygenerowany w innym pakiecie oprogramowania. Makro `#sgh-table()` umożliwia taką operację, poprawnie umieszczając tak wstawioną zawartość, na liście tabel. Warto wiedzieć, że nie będzie się tak działo, jeśli wykorzystamy proste makro `#figure (...)` gdzie jako zawartość wstawimy rysunek.

### Etykiety i odwołania

W Typst etykiety nadajemy elementom za pomocą składni `<nazwa>` bezpośrednio po elemencie, do którego chcemy się odwoływać. Następnie odwołania tworzymy za pomocą `@nazwa`. Przykład:

```typst
#sgh-figure(
  image("wykres.png"),
  caption: [Wykres sprzedaży]
)<fig:sprzedaz>

Jak widać na Rysunku @fig:sprzedaz, sprzedaż rośnie.
```

To samo dotyczy tabel:

```typst
#sgh-table(
  table(...),
  caption: [Wyniki badania]
)<tab:wyniki>

Tabela @tab:wyniki przedstawia szczegółowe wyniki badania.
```

W szablonie odwołania są skonfigurowane tak, że zwracają tylko numer elementu (np. „1”, „2”), bez dodatkowego tekstu. Autor musi sam zadbać o odpowiednią odmianę i nazwanie elementu w tekście (np. `na Rysunku @fig:sprzedaz`, `w Tabeli @tab:wyniki`).

## Cytowania i bibliografia

Dane bibliograficzne przechowywane są w pliku w formacie BibTeX lub Hayagriva. W przypadku BibTeX plik ten najczęściej ma rozszerzenie `.bib` i zawiera rekordy poszczególnych źródeł. Każdy rekord reprezentuje jedno źródło i zawiera informacje takie jak autor, tytuł, rok publikacji, wydawca itp.

Przykładowa zawartość pliku `źródła.bib`:

```bibtex
@book{Smith2020,
  author = {Smith, John and Johnson, Jane},
  title = {Introduction to Typst},
  publisher = {Academic Press},
  year = {2020},
  edition = {2nd}
}
```

Cytowania źródeł w tekście tworzy się za pomocą makra `@klucz`, gdzie `klucz` to identyfikator źródła zdefiniowany w pliku BibTeX. W zależności od wybranego stylu cytu bibliograficznego, dostępne są różne warianty odwołań.

Standardowa konfiguracja szablonu pracy dyplomowej wykorzystuje harwardzki styl cytowania. W stylu harwardzkim dostępne są trzy podstawowe warianty cytowania:

- **Cytowanie**: `@Smith2020` → (Smith, 2020)
- **Samo nazwisko autora**: `#cite(key: <Smith2020>, form: "author")` → Smith
- **Autor i rok**: `#cite(key: <Smith2020>, form: "prose")` → Smith (2020)
- **Tylko rok**: `#cite(key: <Smith2020>, form: "year")` → 2020

## Generowanie spisu bibliografii

Spis bibliografii można utworzyć na dwa sposoby.

**Sposób 1 — procedura `list-of-sources`.** Procedura ta dodaje przerwę strony, domyślnie używa stylu harwardzkiego i nadaje spisowi tytuł „Bibliografia” (w pracy angielskiej „Bibliography”), zgodny ze standardem SGH. Wywołanie wbudowanej funkcji `bibliography` znajduje się jednak *wewnątrz* pakietu, dlatego ścieżka podana jako zwykły napis byłaby szukana w katalogu pakietu, a nie w katalogu Twojego dokumentu. Plik z danymi należy więc wczytać funkcją `read(..., encoding: none)` we własnym dokumencie i przekazać uzyskane bajty:

```typst
#list-of-sources(read("źródła.bib", encoding: none))
// można też wskazać styl:
#list-of-sources(read("źródła.bib", encoding: none), styl: "ieee")
```

**Sposób 2 — wbudowana funkcja `bibliography`.** Wywołana bezpośrednio w Twoim dokumencie przyjmuje ścieżkę jako napis i daje pełną kontrolę nad tytułem oraz stylem:

```typst
#pagebreak()
#bibliography("źródła.bib", title: [Bibliografia], style: "harvard-cite-them-right")
```

Dla bardziej złożonych wymagań bibliograficznych dostępne są pakiety `alexandria` i `pergamon`, które umożliwiają zaawansowane formatowanie i organizację bibliografii. Pakiet `alexandria` pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie odwołaniami i tworzenie skomplikowanych struktur cytowania. Pakiet `pergamon` umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych bibliografii z możliwością rozdzielania źródeł na kategorie, na przykład osobne listy dla źródeł online, książek, artykułów naukowych itp. Pakiety te otwierają możliwość tworzenia zaawansowanych struktur bibliograficznych dostosowanych do specyficznych wymagań pracy dyplomowej.

## Pewne szczególne znaki w polskich tekstach

W tekstach w języku polskim niektóre znaki mają inną postać niż w tekstach w języku angielskim. W szczególności dotyczy to stosowania apostrofów, przecinków w notacji dziesiętnej i tak zwanych kresek (myślnik, łącznik, etc.).

Aby uzykać właściwe polskie apostrofy drukarskie („…”) wystarczy w kodzie Typst użyć normalnych apostrofów, to znaczy wpisać `"..."`. Jeśli język dokumentu jest ustawiony

na `pl`, to tak wpisane apostrofy zostaną automatycznie przekształcone na poprawną parę polskich apostrofów drukarskich.

Szablon pracy dyplomowej jest skonfigurowany tak by w formułach matematycznych odmiennie traktować przecinki, po których jest spacja i te bez spacji. W pierwszym przypadku dostaniemy znaki, które nie będą oddzielone cienką spacją, a w drugim przypadku ta spacja się pojawi. To znaczy, że jeśli napiszemy `$0,5$` ($0,5$), to dostaniemy poprawnie sformatowaną liczbę. Jeśli jednak chcemy użyć przecinka do rozdzielenia parametrów funkcji to musimy napisać `$f(x, y)$` ($f(x, y)$). Polska notacja ułamków dzisiętnych koliduje z notacją Typst stosowaną do wprowadzania macierzy. Musimy napisać `$mat(1\,2, 2\,3; 3\,4, 4\,5)$`, żeby uzyskać macierz $\begin{pmatrix} 1{,}2 & 2{,}3 \\ 3{,}4 & 4{,}5 \end{pmatrix}$.

W języku polskim wyróżniamy trzy kreski: łącznik (-), półpauzę (–) i pauzę (—). Najczęściej mylone są półpauza i pauza. **Myślnik (pauza, —):** Stosowany do wprowadzania wypowiedzi dialogowych, wtrąceń, wyraźnego oddzielenia części zdania. W polskim typowo używa się pauzy (—) w dialogach i jako znak przerywnikowy. **Półpauza (–):** Używana do zakresów liczbowych (np. 1990–2000), jako zamiennik słowa „do”, w wyliczeniach, czasem jako znak minus w matematyce. W polskim nie stosuje się półpauzy jako znaku przerywnikowego w zdaniu (w przeciwieństwie do angielskiego). **Łącznik (-):** Służy do łączenia wyrazów, np. „biało-czerwony”.

**Jak wpisać „kreski” na klawiaturze**

- Typst i LaTeX pozwalają wpisać te znaki korzystając z wielokrotności znaku `-`. Dla półpauzy stosujemy `--` a dla pauzy `---`.
- **macOS:** Półpauza: `Option + -`, pauza: `Shift + Option + -`.
- **Windows:** Pauza: `Alt + 0151` (na klawiaturze numerycznej), półpauza: `Alt + 0150`. W niektórych konfiguracjach klawiatury: `Ctrl + Alt + -` (półpauza). Word często sam poprawia wprowadzony łącznik na półpauzę, ale nie działa to przy kopiowaniu tekstu.

# Komentarze promotora

Promotor może wpisywać uwagi bezpośrednio w pliku źródłowym pracy, a autor może na nie odpowiadać. Uwagi zostają w kodzie jako zapis ustaleń i nie trzeba ich usuwać przed oddaniem pracy, bo o ich widoczności decyduje jeden przełącznik.

```
1 Wyniki były jednoznaczne: #sgh-comment[Jednoznaczne dla kogo?]urządzenia wskazywały wartości ujemne.
2
3 #sgh-comment[Proszę zacząć od definicji.][Dodałem ją w podrozdziale 1.1.][Zgoda.]Problem bytów…
```

Typst

Kolejne bloki w nawiasach kwadratowych to wypowiedzi na przemian: promotor, autor, promotor… Na marginesie pierwsza wypowiedź ma etykietę „Promotor:”, druga „Autor:” i tak dalej (w pracy angielskiej „Supervisor:” i „Author:”). Wygląd komentarzy pokazuje plik `sgh-thesis-example-pl.pdf`.

## Wersja robocza i wersja ostateczna

Parametr `advisor-comments` procedury `sgh` przełącza wersje. Domyślna wartość `false` daje wersję ostateczną: komentarze nie zostawiają w dokumencie żadnego śladu. Wartość `true` daje wersję roboczą: strona jest poszerzona do 280 mm, a komentarze pojawiają się na prawym marginesie. Blok tekstu ma w obu wersjach te same wymiary, więc podział wierszy i stron jest taki sam.

Wersję można wybrać bez zmiany pliku, poleceniem `typst compile --input advisor-comments=true praca.typ` (albo `=false`). Wartość podana w wierszu poleceń ma pierwszeństwo przed parametrem. W Typst.app zmienia się parametr.

## Gdzie wpisać komentarz

Położenie bloku na marginesie zależy od miejsca wywołania:

- przed pierwszym słowem akapitu: górna krawędź bloku zrównuje się z górą akapitu;
- zaraz po ostatnim słowie akapitu: dolna krawędź bloku zrównuje się z dołem akapitu;
- w środku akapitu: blok staje na wysokości wiersza, a marker w tekście łączy się z nim linią biegnącą pod wierszem.

Komentarz w środku akapitu wpisuje się po spacji, tuż przed słowem, którego dotyczy: `słowo. #sgh-comment[…]dalej`. Taki zapis gwarantuje, że wersja ostateczna jest identyczna z tekstem bez komentarza. Komentarz przyklejony do poprzedniego słowa może minimalnie zmienić odstępy w wierszu, który kończy się tuż przed nim.

Parametr `at` wymusza wyrównanie: `"start"` (do góry akapitu), `"inside"` (do wiersza z markerem) albo `"end"` (do dołu akapitu). Bloki, które nachodziłyby na siebie, przesuwają się w dół. Jeśli nie mieszczą się na stronie, ostatnie wychodzą poza jej dół.

W elementach list komentarz zachowuje się jak komentarz w środku akapitu, także na początku i na końcu elementu; inne wyrównanie ustawia się parametrem `at`. W komórkach tabel komentarz zawsze zachowuje się jak komentarz w środku akapitu, a `at` jest pomijane. Dotyczy to także tabel pływających i dzielonych na kilka stron.

## Komentarz uwzględniony

Parametr `resolved: true` oznacza uwagę jako uwzględnioną. Blok skraca się do jednego wiersza ze znakiem ✓ i przekreślonym początkiem pierwszej wypowiedzi promotora, w wyblakłych kolorach. Odpowiedzi autora nie są pokazywane, ale zostają w kodzie.

```typst
Byt nieistniejący #sgh-comment(resolved: true)[Literówka.]
[Poprawione.]nie posiada masy.
```

Typst

## Ograniczenia

Komentarze nie działają w nagłówkach, podpisach rysunków i tabel ani w przypisach. Uwagę do nagłówka lub podpisu wpisuje się na początku pierwszego akapitu pod nim. Komentarz w nagłówku tabeli (`table.header`) powtarzanym na kolejnych stronach pojawia się przy ostatnim powtórzeniu nagłówka, dlatego uwagę do nagłówka tabeli lepiej wpisać w pierwszym wierszu danych.

Wersja robocza przebudowuje każdy akapit, żeby rozpoznać położenie komentarzy. Jeśli praca zawiera własne reguły `show par`, działają one w wersji roboczej dwukrotnie i mogą zmienić jej skład; wersja ostateczna pozostaje bez zmian.

## Opis procedur zawartych w szablonie

- list-of-figures()
- list-of-sources()
- list-of-tables()
- sgh()
- sgh-comment()
- sgh-figure()
- sgh-stripped-tables()
- sgh-summary()
- sgh-table()
- table-of-contents()

### list-of-figures

Procedura generująca spis rysunków, tj. obiektów wstawionych za pomocą procedury `#sgh-figure()` z tego szablonu.

#### Parametry

```
list-of-figures() -> none
```

### list-of-sources

Procedura generująca bibliografię.

#### Parametry

```
list-of-sources(
  plik: str,
  styl: str
) -> none
```

**plik** `str`

Plik zawierający dane bibliograficzne pozycji cytowanych w tekście. Wykorzystywany jest wewnętrzny mechanizm przygotowania bibliografii dostarczany z Typst. Plik z danymi bibliograficznymi powinien być w formacie BibLaTeX lub Hayagriva.

**styl** `str`

Styl przygotowania bibliografii. Powinien być wybrany z listy domyślnych stylów. Domyślna wartość tego parametru przygotowuje bibliografię w stylu harwardzkim i w formacie (Autor, Data).

Domyślne: `"harvard-cite-them-right"`

### list-of-tables

Procedura generująca spis tabel, tj. obiektów wstawionych za pomocą procedury `#sgh-table()` z tego szablonu.

#### Parametry

```
list-of-tables() -> none
```

### sgh

Główna procedura szablonu. Generuje stronę tytułową i konfiguruje wszystkie parametry tekstu. `sgh()` wymaga użycia komendy `#show` na początku pliku. Przykładowe wywołanie procedury `sgh()`:

Typst

```
#show: sgh.with(
  author: "Ijon Tichy",
  student-id: "112358",
  title: "Taksonomia i morfologia bytów nieistniejących zamieszkujących mgławice ciemne",
  advisor: "Prof. Astrala Sternu Tarantogi", // Odmiana!!
  advisor-department: "Katedra Astrognozji i Porównawczego Badania Nicości",
  year: "2025",
  studies: "mgr",
  program: "Kosmologia Paradoksalna",
)
```

### Parametry

```
sgh(
  title: content,
  author: str,
  student-id: str,
  advisor: str,
  advisor-department: str,
  studies: "lic" "mgr",
  program: str,
  specialisation: str,
  year: str,
  language: "pl" "en",
  advisor-comments: bool,
  body
) -> none
```

**title** `content`

Tytuł pracy.

Domyślne: `[Tytuł pracy]`

**author** `str`

Imię i nazwisko autora pracy.

Domyślne: `""`

**student-id** `str`

Nr albumu autora pracy

Domyślne: `""`

**advisor** `str`

Tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora w odmianie dopasowanej do frazy „pod kierunkiem naukowym…”. Należy pamiętać, że w przypadku skrótów kropki nie dodajemy tylko w przypadku gdy skót kończy się na tą samą literę co skracany wyraz. To znaczy, że w przypadku „pod kierunkiem naukowym dr. Jana Kowalskiego” kropka w stosowanym skrócie jest wymagana.

Domyślne: `""`

**advisor-department** `str`

Jednostka (Instytut, Katedra, …) w której pracuje promotor pracy.

Domyślne: `""`

**studies** `"lic"` or `"mgr"`

Studium w ramach którego została przygotowana praca.

Domyślne: `"mgr"`

**program** `str`

Kierunek studiów.

Domyślne: `""`

**specialisation** `str`

Specjalność. Jeśli nie zostanie wskazana w parametrach, to nie pojawi się na stronie tytułowej.

Domyślne: `""`

**year** `str`

Rok przygotowania pracy.

Domyślne: `"2026"`

**language** `"pl"` or `"en"`

Język, w jakim jest pisana praca. W tym momencie obsługiwane są wyłącznie języki polski i angielski. Domyślnym językiem jest polski, ale ustawienie jakiegokolwiek innego języka przestawia szablon na język angielski.

Domyślne: `"pl"`

**advisor-comments** `bool`

Widoczność komentarzy promotora wstawionych procedurą `sgh-comment`. Gdy `true`, strona jest poszerzona do 280 mm, a komentarze pojawiają się na prawym marginesie (wersja robocza). Gdy `false`, komentarze nie zostawiają w dokumencie żadnego śladu (wersja ostateczna). Wartość można nadpisać bez edycji pliku: `typst compile --input advisor-comments=true praca.typ`.

Domyślne: `false`

### sgh-comment

Komentarz promotora. Kolejne bloki treści to wypowiedzi na przemian: promotor, autor, promotor… Komentarz jest widoczny na prawym marginesie tylko w wersji roboczej (parametr `advisor-comments` procedury `sgh()`); w wersji ostatecznej nie zostawia śladu. Komentarz w środku akapitu wpisuje się po spacji, tuż przed słowem, którego dotyczy; wtedy wersja ostateczna jest identyczna z tekstem bez komentarza:

```typst
Wartość wynosi 1,42 kg/m³. #sgh-comment[Skąd ta wartość?][Dodałem źródło.]Dalszy tekst…

#sgh-comment(resolved: true)[Proszę dodać wniosek.][Dodane.]Akapit…
```

### Parametry

```
sgh-comment(
  resolved: bool,
  at: auto str,
  ..bodies: content
) -> content
```

**resolved** `bool`

Komentarz uwzględniony: blok skraca się do jednego przekreślonego wiersza.

Domyślne: `false`

**at** `auto` or `str`

Wyrównanie bloku: `auto` (rozpoznanie z miejsca wywołania), `"start"` (do góry akapitu), `"inside"` (do wiersza z markerem), `"end"` (do dołu akapitu). W tabelach ignorowane.

Domyślne: `auto`

**..bodies** `content`

Wypowiedzi na przemian: promotor, autor, … (co najmniej jedna).

### sgh-figure

Procedura dodająca rysunek. Tak wstawiony rysunek pojawi się w spisie rysunków. Utworzenie numerowanego rysunku ze wskazanym źródłem z pliku `rys1.pdf` zawierającego rysunek, który będzie automatycznie umieszczany na dole lub na górze strony wymaga polecenia:

```typst
#sgh-figure(
  caption: [Diagram.],
  source: [Opracowanie własne.],
  placement: auto,
  image("rys1.pdf")
)<rys:diagram>
```

### Parametry

```
sgh-figure(
  caption: str,
  source: str,
  placement: none auto top bottom,
  body: content
)
```

**caption** `str`

Tytuł rysunku. Tytuł umieszczany jest nad rysunkiem. Nie jest to zgodne z polskimi zwyczajami, ale poprawia czytelność dokumentu.

Domyślne: `""`

**source** `str`

Źródło rysunku. Umieszczanie mniejszym fontem poniżej rysunku.

Domyślne: `""`

**placement** `none` or `auto` or `top` or `bottom`

Położenie rysunku. Przyjmuje takie same wartości jak parametr `placement` w funkcji `figure`, tj. `none`, `auto`, `top` lub `bottom`.

Domyślne: `none`

**body** `content`

Zawartość, która zostanie podpisana jako rysunek. Może to być rysunek włączony za pomocą funkcji `#image` jak również diagram CeTZ lub inny programowo generowany rysunek.

### sgh-stripped-tables

Włącza formatowanie tabel w naprzemiennie wyszarzone poziome pasy z wierszem nagłówka sformatowanym pogrubiony fontem. Użycie:

```
1 #show: sgh-stripped-tables
```
Typst

#### Parametry

```
sgh-stripped-tables(body)
```

### sgh-summary

Generuje tytuł streszczenia. Streszczenie nie jest częścią spisu treści. Użycie:

```
1 #sgh-summary[
2  Treść streszczenia
3 ]
```
Typst

#### Parametry

```
sgh-summary(body)
```

### sgh-table

Procedura dodająca tabelę. Tak wstawiona tabela pojawi się w spisie tabel. Utworzenie numerowanej tabeli ze wskazanym źródłem, która będzie umieszczan dokładnie tam gdzie jest w kodzie:

```
1 #sgh-table(
```
Typst

```
2    caption: [Diagram.],
3    source: [Opracowanie własne.],
4    table(
5      ...
6    )
7  )<rys:diagram>
```

**Parametry**

```
sgh-table(
  caption: str,
  source: str,
  placement: none auto top bottom,
  body: content
)
```

**caption** `str`

Tytuł tabeli. Tytuł umieszczany jest nad tabelą, a źródło poniżej tabeli.

Domyślne: `""`

**source** `str`

Źródło tabeli. Umieszczanie mniejszym fontem poniżej tabeli.

Domyślne: `""`

**placement** `none` or `auto` or `top` or `bottom`

Położenie tabeli. Przyjmuje takie same wartości jak parametr `placement` w funkcji `figure`, tj. `none`, `auto`, `top` lub `bottom`.

Domyślne: `none`

**body** `content`

Zawartość, która zostanie podpisana jako tabela. Może to być tabela sformatowana komendą `#table`, ale również rysunek włączony za pomocą funkcji `#image` jak również diagram CeTZ lub inny programowo generowany rysunek.

**table-of-contents**

Procedura generująca spis treści.

### Parametry

```
table-of-contents() -> none
```